

Motor de Presupuestos · Guía rápida para Rex Construcciones

Conviertes una **memoria constructiva** en un presupuesto completo con plan de obra, cuadros de precios, plan de acopios, BC3 y los anexos legales obligatorios cuando aplican — en menos de un minuto.

Acceso: <https://motor-presupuestos.onrender.com> · usuario **adminmotor.com** · contraseña **1234.67A**

Tres maneras de empezar

- 1. **Prueba una memoria de muestra.** En la pantalla principal elige una del desplegable y pulsa «Procesar muestra». Hay nueve ejemplos listos (lista abajo).
- 2. **Sube tu memoria.** Acepta **Markdown, texto, PDF** (incluidos los de proyecto técnico de 200+ páginas) y **BC3**. Pulsa «Procesar memoria».
- 3. **Sube un BC3 de Presto / Arquímedes / CYPE.** El motor lee capítulos, partidas, descompuestos, mediciones y pliego directamente — no hace falta retipear nada.

Las nueve memorias de muestra (clic para descargar)

memoria_santa_eulalia.md	Vivienda urbana Santa Eulària · Markdown. Reforma sencilla en Markdown: tabique, enlucido, pintura, solado. Vivienda habitual, NO requiere proyecto técnico. PEM 3.126,40 € , TOTAL 4.092,45 €.
memoria_rustico_ibiza.md	Finca rústica Ibiza · Markdown. Suelo rústico → STOP. Requiere proyecto técnico, se generan los 4 anexos regulatorios. PEM 3.837,50 € , TOTAL 5.023,29 €.
memoria_finca_turistica.md	Finca alquiler turístico San Antonio · Markdown. Cubierta + fachada + uso turístico → 6 banderas. PEM 22.904,90 € , TOTAL 29.982,51 €.
memoria_santa_eulalia.pdf	Igual que la primera, en formato PDF. El mismo contenido en PDF — el parser extrae 5 partidas también de un PDF estructurado. PEM 3.126,40 € .
memoria_rustico_ibiza.pdf	Igual que la rústica, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara STOP rústico y genera anexos.
memoria_finca_turistica.pdf	Igual que la turística, en PDF. El mismo contenido en PDF — dispara las 6 banderas regulatorias.
santiosep_ibiza.pdf	Proyecto Sant Josep de sa Talaia · PDF real (240 pp). Memoria oficial de Ayuntamiento, narrativa pura sin scope numerado. El parser saca metadata y la IA propone 2 partidas-candidato del catálogo (cubierta y pavimento). El técnico las revisa o sustituye en el editor — la IA no firma el presupuesto.
porreres_mallorca.pdf	Cambio a agroturismo Porreres · PDF real. Memoria delgada — 90 páginas de referencias regulatorias (CTE-DB-XX, Decretos) sin descripción de obra. La IA devuelve «sin propuestas» (correcto): el técnico añade partidas en el editor o sube el BC3 con las mediciones.
coac_grancanaria.pdf	Plantilla COAC vivienda · PDF real. Plantilla CTE genérica. Demuestra extracción de metadata desde formularios estandarizados; el alcance lo añade el técnico.

Lo que obtienes (descargables en la pantalla de resultado)

Presupuesto cliente (PDF)	Cabecera Rex Construcciones, capítulos, partidas, cuadro PEM → PEC → IVA → TOTAL.
Presupuesto cliente (XLSX)	Mismo presupuesto en Excel · 4 hojas: presupuesto detallado, plan de acopios, descompuesto (Cuadro Nº 2) y banderas regulatorias.
Plan de obra	PDF con calendario real (excluye fines de semana y festivos de Baleares) y diagrama de barras.
Cuadro de Precios Nº 1	Precios unitarios en cifra y en letra (art. 100 RGLCAP).
Cuadro de Precios Nº 2	Descompuesto mo / mat / maq con rendimientos reales por partida.
Plan de acopios	CSV con materiales consolidados y merma aplicada.
Checklist regulatorio	Markdown con todas las banderas y la regla que las disparó.
Presupuesto BC3	FIEBDC-3/2024 — exportable a Presto / Arquímedes / CYPE.
Cuando hay proyecto técnico, también:	Pliego de condiciones · Estudio de Seguridad y Salud (RD 1627/1997) · Plan de gestión de RCD (RD 105/2008) · Plan de control de calidad CTE.

Lo que el sistema detecta automáticamente

- **Promotor y emplazamiento** — incluso en PDFs reales de 200+ páginas, con o sin etiqueta «PROMOTOR:» / «EMPLAZAMIENTO:».
- **Suelo:** rústico, urbano, ANEI/ARIP, código SRC, o el patrón catastral «polígono N, parcelas X-Y-Z».
- **Si requiere proyecto técnico:** lo deduce de los títulos «PROYECTO BÁSICO», «PROYECTO DE EJECUCIÓN» o «PROYECTO TÉCNICO».
- **Si hay demoliciones o movimiento de tierras** — para activar la ordenanza municipal de ruido.
- **Si toca cubierta, fachada o carpintería exterior** — para activar el CTE-DB-HE (eficiencia energética).
- **Uso turístico / vacacional / ETV** — sólo si la memoria lo declara explícitamente (evita falsos positivos en referencias CTE).
- **Huecos en tabiques:** «(con 4 huecos de 1,8 m²)» descuenta automáticamente de la medición.

Banderas regulatorias automáticas (Spain / Ibiza)

STOP	USO_TURISTICO_IBIZA	Ley 8/2012 + Decreto 20/2015 ETV — moratorias municipales.
STOP	RUSTICO_REVISAR	Ley 7/2024 — régimen de legalización en suelo rústico.
WARN	LICENCIA_PREVIA	LUIB 12/2017 art. 146 — licencia municipal previa + anexos obligatorios.
WARN	ACCESIBILIDAD_SUA	CTE-DB-SUA — itinerarios accesibles, aseos.
WARN	EFICIENCIA_HE	CTE-DB-HE — limitación de demanda, transmitancias U, certif. energética.
INFO	RUIDO_MUNICIPAL	Ordenanza municipal de ruido cuando hay demoliciones / movimiento de tierras.
INFO	IVA_REDUCIDO_10	Ley 37/1992 art. 91 — IVA 10% por vivienda habitual.

Editar en el navegador (sin instalar nada)

- **Cambiar** medición, precio unitario o IVA por partida.
- **Añadir** partida nueva desde el catálogo de 111 entradas (autocomplete).
- **Eliminar** partidas que no apliquen.
- **Sobrescribir** Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA por defecto, retención IRPF, recargo de equivalencia.
- Al guardar, **todos los PDFs y el BC3 se regeneran al instante** con los nuevos números.

Catálogo y depth

El catálogo trae **111 partidas en 17 capítulos** (Demoliciones, Movimiento de tierras, Cimentación, Estructura, Cubiertas, Albañilería, Aislamientos, Revestimientos, Pavimentos, Carpintería interior / exterior, Pintura, Fontanería, Saneamiento, Electricidad, Climatización, Urbanización) con precios mid-range Ibiza 2026. 52 partidas llevan **descompuesto detallado** (15 oficios con €/h, 58 materiales, 7 máquinas) — el Cuadro Nº 2 muestra h × tarifa / cantidad × precio igual que Presto.

Cambiar el catálogo por uno propio o por una exportación BEDEC/ITeC: sustituye los CSV de la carpeta *precios/* y vuelve a procesar. El motor no toca el código.

Reglas deterministas primero · IA opcional

El parser ejecuta reglas deterministas **antes** de mirar la IA. Para PDFs narrativos extrae (1) el cuadro de superficies para sembrar solado, enlucido y pintura proporcionales al área total; (2) verbos de obra inline como «se demolerá / se construirá / se enlucirá... X m²». Sant Josep (240 pp, real) produce así **PEM 42.588 € · TOTAL 55.748 €** sin tocar la IA. La IA sólo entra como respaldo cuando el motor reglas devuelve cero (memorias muy delgadas como Porreres).

Modelo de gobierno: las reglas viven en *run_demo.SCOPE_VERBS / INLINE_SCOPE_VERBS / SUPERFICIE_DERIVED_PARTIDAS*. La IA se usa **offline** para proponer nuevas entradas cuando un formato nuevo aparece; una vez añadidas, vuelven a ser deterministas para siempre.

IA · respaldo opcional (y qué esperar)

Cuando subes una memoria narrativa (PDF sin lista numerada de partidas), el panel de resultados ofrece el botón **«Extraer partidas con IA»**. El modelo (**Llama 3.3 70B** vía Groq, gratis, con fallback automático a Llama 3.1 8B si se agota el cupo) propone partidas *contra el catálogo de 111 entradas*; el motor determinista las precia y la auditoría sigue funcionando — **la IA nunca asienta hechos por sí sola**.

Por diseño, la IA NO inventa partidas. El prompt es estricto: «si la memoria no menciona el trabajo con suficiente claridad, OMITE la propuesta. No inventes mediciones.» En consecuencia hay tres resultados posibles tras pulsar el botón:

- (1) **Candidatos para revisar.** Cuando la memoria contiene verbos constructivos asociados a mediciones, la IA propone 2–10 partidas-candidato del catálogo con su medición. El técnico SIEMPRE las revisa en el editor antes de enviar al cliente: la IA puede confundir superficies útiles con partidas y emparejar números con tipos plausibles. Tratar la salida como **borrador en horas de trabajo**, no como presupuesto final.
- (2) **PEM = 0,00 € y aviso «sin propuestas».** La memoria es una compilación de referencias regulatorias (CTE-DB-XX, RD, Decretos) sin descripción suficiente del alcance — el caso típico de muchos proyectos básicos delgados (ej. Porreres). La IA rehúsa fabricar números: ésa es la **garantía de auditoría**. Continuar por el editor (catálogo de 111 partidas) o subir el BC3 si el técnico ya tiene las mediciones.

(3) Error de cupo. Groq gratis tiene límites por minuto (12.000 t para el 70B) y por día (100.000 t para el 70B; 500.000 t para el 8B). El sistema reintenta automáticamente con el modelo pequeño; si ambos están saturados, espera unos minutos o cambia LLM_MODEL en Render.

Determinismo: el sistema corre la IA a temperature=0; el mismo memoria produce las mismas propuestas en cada ejecución. Las propuestas duplicadas (la IA tiende a generar una entrada por habitación) se consolidan automáticamente en una sola partida por tipo, sumando las mediciones. La IA se apaga al instante desde Render → Environment → LLM_ENABLED=false sin redeploy.

Catálogo · /admin

El menú superior incluye «Catálogo» (<https://motor-presupuestos.onrender.com/admin>). Dos paneles: **(1)** subir tu CSV propio con cabecera *code, unidad, descripcion, precio_unitario* — al subir, todos los siguientes presupuestos usan tus precios. **(2)** Pegar una URL pública (CSV o BC3) — el motor descarga y aplica. Botón de «Restaurar al original». Fuentes públicas a la vista: Comunidad de Madrid, Junta de Extremadura, CYPE Generador, ITeC BEDEC, PREOC, INE.

Cómo usarlo en tu día a día

1. Te llega la memoria del cliente o del técnico → la subes en la pantalla principal.
2. Revisas en pantalla las partidas que ha encontrado, los totales y las banderas. Si algo no cuadra, abres el **editor** y lo ajustas.
3. Descargas el **Presupuesto cliente** + el **Plan de obra** y los envías al cliente.
4. Si la obra requiere proyecto técnico, descargas también el **Pliego**, el **ESS**, el **Plan de RCD** y el **Control de calidad CTE** — quedan para el técnico competente.
5. El **BC3** lo abres en Presto / Arquímedes para guardar en tu sistema interno.

Cada euro del presupuesto es trazable hasta la regla y la línea de la memoria que lo originó (archivo *traza.md*) — defendible ante el cliente, el técnico o una inspección. Próximos pasos en el roadmap: ingestión de archivos CAD (DWG / DXF) para extraer mediciones geométricas y mapearlas automáticamente al catálogo.